№ T10.

а) H_0: все цифры равновероятны.

H_1: $\overline{H_0}$

m_i:	5	8	6	12	14	18	11	6	13	7	10
nP_i:	10·1	10	10	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	10

по критерию Пирсона: $\Delta \rightsquigarrow \chi^2(10-1)$

$\tilde{\Delta} \approx 16{,}4$

$\Rightarrow$ p-value: $P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) = \int_{16{,}4}^{+\infty} q(t)dt \approx 0{,}059 > \alpha$

$\Rightarrow$ Нет оснований отвергать H_0.

б) О.М.П.Г. H_0: $\xi \sim N(\theta_1, \theta_2)$

H_1: $\overline{H_0}$

несмещ., состоят. оценки для норм. распр.

$\tilde{\alpha}_1 = \overline{X}_n \approx 4{,}77$

$\tilde{\mu}_2 = S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X}_n)^2 \approx 6{,}34$

(см. .ipynb)

Зададим стат. ряд след. образом:

A_i:	$(-\infty, 1)$	$[1, 2)$	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	$[9; +\infty)$
m_i:	5	8	6	12	14	18	11	6	13	7
$\Rightarrow nP_i$: (из норм. распр.)	6,72	6,85	10,54	13,88	15,65	15,10	12,47	8,81	5,33	4,65

$\left.\begin{array}{l} \Rightarrow \tilde{\Delta} \approx 16{,}87 \\ \Delta \rightsquigarrow \chi^2(10-1-2) \end{array}\right\} \Rightarrow$ p-value: $P(\Delta \geq \tilde{\Delta} \mid H_0) \circledeq$

$\circledeq \int_{16{,}87}^{+\infty} q(t)dt \approx 0{,}01825 < \alpha \Rightarrow$ Не отвергается.